```
 * @param x2, y2 终点坐标
 * @param width 线宽
 * @param color 颜色
 */
void DrawThickLine(ID2D1HwndRenderTarget* pRT, ID2D1SolidColorBrush* pBrush,
                   float x1, float y1, float x2, float y2,
                   float width, D2D1_COLOR_F color) {
    // 细线直接绘制
    if (width <= 1.0f) {
        pBrush->SetColor(color);
        pRT->DrawLine(D2D1::Point2F(x1, y1), D2D1::Point2F(x2, y2), pBrush, 1.0f);
        return;
    }

    // 计算线段的方向向量
    float dx = x2 - x1, dy = y2 - y1;
    float len = sqrt(dx * dx + dy * dy);
    if (len < 0.001f) return;  // 长度太小，不绘制

    // 计算垂直方向向量（逆时针旋转90度）
    // 垂直向量 = (-dy, dx) / len * (width / 2)
    float perpX = -dy / len * (width / 2.0f);
    float perpY = dx / len * (width / 2.0f);

    // 计算矩形的4个顶点
    D2D1_POINT_2F vertices[4];
    vertices[0] = D2D1::Point2F(x1 + perpX, y1 + perpY);  // 起点上方
    vertices[1] = D2D1::Point2F(x1 - perpX, y1 - perpY);  // 起点下方
    vertices[2] = D2D1::Point2F(x2 - perpX, y2 - perpY);  // 终点下方
    vertices[3] = D2D1::Point2F(x2 + perpX, y2 + perpY);  // 终点上方

    // 使用多边形填充绘制矩形
    FillPolygon(pRT, pBrush, vertices, 4, color);
}
```

Listing 6: 粗线绘制（扫描线填充法）